

# S3 数学推导：储能协同优化 LP

MathModel 建模小组

2026-08-08

## 1 问题形式化

S3 子问题（问题三）在给定任务调度与逐时负荷（说明 4: 设施负荷 =  $IT \times PUE$ , 由  $Total\_Load$  给定）基础上，仅优化储能充放电、购售电及新能源分配，最小化运行成本并在碳排约束下评估储能系统对**运行成本、碳排放、区域峰值净购电功率、负荷波动程度**四项指标的影响。本文件给出主方案（储能协同优化 LP）的完整数学推导。

时域口径（说明 6）：主时域 0–2399 为问题三四项指标评价窗口；2400–2405 为结清段（仍计入成本结算，储能继续运行）；2406 仅做 SOC 状态结算（ $E_{2406} = E_{2405}$ ，不设决策变量）。

### 1.1 索引与基本集合

$$\mathcal{R} = \{\text{RegionA}, \dots, \text{RegionF}\}, \quad |\mathcal{R}| = 6, \quad (1)$$

$$\mathcal{T} = \{0, 1, \dots, 2405\}, \quad \text{全时域（含结清段）}, \quad (2)$$

$$\mathcal{T}^{main} = \{0, \dots, 2399\}, \quad \mathcal{T}^{set} = \{2400, \dots, 2405\}. \quad (3)$$

### 1.2 参数（每区域 $r \in \mathcal{R}$ ，逐时 $t \in \mathcal{T}$ ）

| 符号                    | 物理意义                     | 取值/单位                             | 来源                  |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| $Load_{r,t}$          | 设施负荷（= $IT \times PUE$ ） | 241–652 MW                        | region_time_data    |
| $Avail_{r,t}$         | 可用新能源                    | 500–1100 MW                       | region_time_data    |
| $Used_{r,t}$          | 基准直消纳（消纳能力基准）            | 全局 min 33 / max 554 / 均值 153 MW   | region_time_data    |
| $Rch_{r,t}$           | 基准新能源充电（消纳能力基准）          | 全局均值 $\approx 15$ MW（合计 0.21 TWh） | region_time_data    |
| $p_{r,t}$             | 购电电价                     | 235–1096 CNY/MWh                  | region_time_data    |
| $q_{r,t}$             | 卖电电价                     | 0–510 CNY/MWh（A/B/C 为 0）          | region_time_data    |
| $c_{r,t}$             | 购电碳强度                    | 0.196–0.688 tCO <sub>2</sub> /MWh | region_time_data    |
| $E_r^{cap}$           | 储能容量                     | 300–900 MWh                       | storage_information |
| $E_r^{min}$           | SOC 下限                   | = 容量 $\times 10\%$ MWh            | storage_information |
| $E_r^{init}$          | 初始 SOC（Hour 0 前）         | = 容量 $\times 45\%$ MWh            | storage_information |
| $P_r^{ch}, P_r^{dis}$ | 充/放电功率上限                 | 85–260 MW                         | storage_information |
| $\eta_c, \eta_d$      | 充/放电效率                   | 0.93/0.92（A/B/C）、0.94/0.93（D/E/F） | storage_information |
| $\bar{S}_r$           | 卖电功率上限（SellLimit）        | A/B/C 为 0；D 180、E/F 220 MW        | storage_information |
| $\bar{G}_r$           | 购电功率上限                   | 340–550 MW                        | storage_information |
| $C_r^{base}$          | 区域基准碳排（主时域口径，kt）         | 84.56–581.27 kt                   | F2 核验               |

新能源可用序列六区域同分布（均值 800、min 500、max 1100 MW，F7），但按区域独立入模。

### 1.3 决策变量（每区域 $r$ , $t \in \mathcal{T}$ ）

$$G_{r,t} \geq 0 \quad \text{购电功率 (MW)}, \quad (4)$$

$$S_{r,t} \geq 0 \quad \text{卖电功率 (MW)}, \quad (5)$$

$$R_{r,t} \geq 0 \quad \text{新能源直供 (MW)}, \quad (6)$$

$$C_{r,t}^g \geq 0 \quad \text{电网充电功率 (MW)}, \quad (7)$$

$$C_{r,t}^r \geq 0 \quad \text{新能源充电功率 (MW)}, \quad (8)$$

$$D_{r,t} \geq 0 \quad \text{放电功率 (MW)}, \quad (9)$$

$$E_{r,t} \in \mathbb{R} \quad \text{SOC (时段末状态, MWh)}. \quad (10)$$

弃电量  $W_{r,t} = \text{Avail}_{r,t} - R_{r,t} - C_{r,t}^r$  由约束 (12) 隐含非负，不设独立变量。总充电  $C_{r,t} = C_{r,t}^g + C_{r,t}^r$ 。

## 2 约束

### 2.1 (C1) 功率平衡

$$G_{r,t} + R_{r,t} + D_{r,t} = \text{Load}_{r,t} + C_{r,t}^g + S_{r,t}, \quad \forall r, t \in \mathcal{T}. \quad (11)$$

与赛题统一口径等价： $\text{GridPurchase} + \text{AvailableRenewable} + \text{Discharge} = \text{Total\_Load} + \text{Charge} + \text{GridSell} + \text{Curtailment}$  (F5 实测残差  $\leq 0.0002$  MW 自洽)。

### 2.2 (C2) 新能源消纳上限（受限消纳，B1 裁定 2026-08-08）

$$R_{r,t} + C_{r,t}^r \leq \text{Used}_{r,t} + \text{Rch}_{r,t}, \quad \forall r, t \in \mathcal{T}. \quad (12)$$

消纳能力（直供 + 新能源充电）逐时锚定基准观测值  $\text{Used} + \text{Rch}$ （电网物理消纳能力的现实上限，决策日志 2.1-B1）；约束允许储能重排”直供  $\leftrightarrow$  充电”分配（ $C^r$  在总限内自由）。弃电  $W_{r,t} = \text{Avail}_{r,t} - R_{r,t} - C_{r,t}^r \geq 0$  由基准口径  $\text{Used} + \text{Rch} \leq \text{Avail}$  蕴含。原自由消纳式  $R + C^r \leq \text{Avail}$  因导致 LP 退化（ $G \approx 0$ 、Pareto 单点）已弃用，见决策日志 2.1-R1。

### 2.3 (C3) SOC 递推

$$E_{r,t} = E_{r,t-1} + \eta_c C_{r,t} - \frac{D_{r,t}}{\eta_d}, \quad E_{r,-1} = E_r^{\text{init}}, \quad \forall r, t \in \mathcal{T}. \quad (13)$$

$E_{r,t}$  为时段末状态；Hour 0 前状态即为  $E_r^{\text{init}}$ 。SOC 递推为线性等式，LP 直接入模（F3 复核残差：逐时口径  $\leq 0.0001$  MWh）。

### 2.4 (C4) SOC 边界与终态硬约束

$$E_r^{\min} \leq E_{r,t} \leq E_r^{\text{cap}}, \quad \forall r, t \in \mathcal{T}, \quad (14)$$

$$E_{r,2406} = E_{r,2405} \geq E_r^{init} \quad (\text{赛题说明 5}). \quad (15)$$

说明：基准轨迹自身 D/E/F 违反 (15) (F3)，故其不可作合规对照；本模型显式施加。

## 2.5 (C5) 充放功率与购售电边界

$$0 \leq C_{r,t} \leq P_r^{ch}, \quad 0 \leq D_{r,t} \leq P_r^{dis}, \quad \forall r, t, \quad (16)$$

$$0 \leq G_{r,t} \leq \bar{G}_r, \quad 0 \leq S_{r,t} \leq \bar{S}_r, \quad \forall r, t. \quad (17)$$

## 2.6 (C6) 同时充放互斥

不显式引入 0-1 互斥变量：因  $\eta_c \eta_d < 1$ ，同刻同时充放产生纯损耗，在成本最小化目标下不可能最优（A 类验证 F4：基准轨迹同时充放 = 0 h 全部区域）。若最优解出现同刻充放（理论不可能），由后验检查拦截。

# 3 目标函数与碳约束

## 3.1 目标：最小化运行成本（含结清段结算）

$$\min Z_r = \sum_{t \in \mathcal{T}} (G_{r,t} p_{r,t} - S_{r,t} q_{r,t}), \quad r \in \mathcal{R}. \quad (18)$$

分区域独立求解（说明 7 无跨区潮流），总成本  $Z = \sum_r Z_r$ 。

## 3.2 碳排 $\varepsilon$ -约束（时域口径已统一； $\varepsilon$ 档位实证修订 2026-08-08）

$$\underbrace{\sum_{t \in \mathcal{T}^{main}} G_{r,t} C_{r,t}}_{\text{主时域碳排 (tCO}_2\text{)}} \leq 10^3 \varepsilon C_r^{base}, \quad \varepsilon = 1.00 \text{ (主解)}, \quad \forall r. \quad (19)$$

口径统一说明（阶段 1.5 审查项 #1 定稿）：约束域取主时域  $\mathcal{T}^{main}$  (0–2399)，与分母  $C_r^{base}$  (F2 主时域基准) 同口径。理由：(i) 结清段 2400–2405 的购电碳排  $\approx 0$ （基准中 A/B/C 无购电、D/E/F 净购电为负），不属问题三指标评价窗口；(ii) 保持  $\varepsilon$  档分母与 F2 叙事完全一致。结清段购电仍计入成本 (18)；若需最严格化，可追加结清段全局碳帽（灵敏度可选，默认不设）。

$\varepsilon$  档位实证（2026-08-08 全档重跑核验）：原三档  $\varepsilon \in \{0.90, 0.95, 1.00\}$  中  $\varepsilon < 1.00$  档全部 6 区域不可行（HiGHS status=2）；二分法测定各区域碳排可压降极限  $\varepsilon_{\min}$ ：A 0.9935 ( $\rightarrow 577.49$  kt, 较基准  $-0.65\%$ )、B 0.9939 (516.53,  $-0.61\%$ )、C 0.9941 (480.96,  $-0.59\%$ )、D 0.9694 (254.91,  $-3.06\%$ )、E 0.9575 (80.96,  $-4.26\%$ )、F 0.9617 (108.73,  $-3.83\%$ )。机理：受限消纳把新能源钉在基准低水平（A/B/C 总消纳仅 8–12%），储能容量/功率相对负荷有限，且低电价时段恰为高碳时段，购电加权碳强度已近下限。结论：主解取  $\varepsilon = 1.00$ （碳排  $\leq$  基准锁定），碳排作为四项评价指标报告； $\varepsilon_{\min}$  表给出区域碳排可压降区间。碳排权衡口径与 S2 的差异在论文注明。

量纲自检：左侧单位 tCO<sub>2</sub>， $C_r^{base}$  单位 kt，故乘  $10^3$  换算（1 kt =  $10^3$  t）；左侧与右侧同为 tCO<sub>2</sub> ✓。

## 4 四项指标（评价口径，主时域 $\mathcal{T}^{main}$ ）

$$\text{运行成本: } Z_r^{main} = \sum_{t \in \mathcal{T}^{main}} (G_{r,t} p_{r,t} - S_{r,t} q_{r,t}), \quad (20)$$

$$\text{碳排放: } CO2_r = \sum_{t \in \mathcal{T}^{main}} G_{r,t} c_{r,t} \text{ (tCO}_2\text{)} \equiv \text{式 (19) 左端}, \quad (21)$$

$$\text{区域峰值净购电: } Peak_r = \max_{t \in \mathcal{T}^{main}} (G_{r,t} - S_{r,t}) \text{ (MW)}, \quad (22)$$

$$\text{负荷波动程度 (净购电 std, 主指标): } \sigma_r^{Net} = \text{std}_{t \in \mathcal{T}^{main}} (G_{r,t} - S_{r,t}) \text{ (MW)}, \quad (23)$$

$$\text{辅指标 (峰谷差): } Range_r = \max_t (G_{r,t} - S_{r,t}) - \min_t (G_{r,t} - S_{r,t}) \text{ (MW)}. \quad (24)$$

净购电  $= G_t - S_t$  与数据列 *NetGridImport* 同义（F2 实测  $497.0 = G$  峰值、 $\min -220 = -SellLimit$ ）。负荷 std（输入不动点）作参照报告。

## 5 求解方法

- 求解器: `scipy.optimize.linprog (HiGHS, method='highs')`，与 S1/S2 生态一致；纯连续 LP，无需 MILP/启发式。
- 规模: 每区域 7 变量  $\times$  2406 时点  $\approx$  1.7 万连续变量、约 1.4 万约束；六区域合计  $\approx$  10 万变量。
- 求解策略: 逐区域独立求解（(19) 为分区域约束，保持可分解）； $\varepsilon$  三档  $\times$  6 区域 = 18 次 LP，秒级。
- 终态处理:  $E_{2406} = E_{2405}$ ，仅施加式 (15) 下界，不引入 2406 时点变量。

## 6 简化假设与合理性论证

1. **受限消纳 (B1 裁定):** 消纳能力（直供 + 充电）逐时锚定基准观测值  $R_t + C_t^r \leq Used_t + Rch_t$ 。消纳受电网物理能力（线路/调峰）逐时限制，基准轨迹即观测到的能力上限；自由消纳假设导致 LP 退化（ $G \approx 0$ 、Pareto 单点，决策日志 2.1-R1），不符合现实。约束保留储能”直供  $\leftrightarrow$  充电”重排自由度；弃电  $= Avail - R - C^r \geq 0$  仍成立。
2. **卖电入成本目标 (D3):** D/E/F 卖电收入 429 M 元量级  $>$  储能节支空间 (F8)，忽略将严重扭曲解；A/B/C 因  $\bar{S}_r = 0$  天然无卖电。
3. **区域独立:** 说明 7 无跨区潮流，储能子问题解耦，逐区独立最优 = 全局最优。
4. **同时充放自动排除:**  $\eta_c \eta_d < 1$  下同刻充放为纯损耗，成本目标下非最优 (F4 实证 0 h)。
5. **碳约束限主时域:** 结清段购电碳排  $\approx 0$ （见 §4 口径说明），不设碳约束不影响最优性。
6. **2406 状态结算:** 说明 6， $E_{2406} = E_{2405}$ ，无充放。
7. **负荷/新能源/电价/碳强度为给定参数:** 问题三口径固定（说明 4），不优化任务调度。

## 7 直觉解释

储能像一个”水库”：电价低或新能源充裕的时段（水库涨水）把电存进去，电价高或新能源不足的时段放出来用；购电就是”从电网买水”，卖电就是”把多余的水卖回电网”。碳排约束像一个”每周排放配额”——我们设了三档配额（基准的 100%、95%、90%），看配额收紧时运行成本怎么上升，从而量化”减碳的经济代价”。峰值净购电是”水库调蓄后电网最紧张那一刻的取水流量”，负荷波动是”取水流量忽大忽小的程度”——储能正是通过削峰填谷同时压低这两项。

## 8 假设检验计划

| 核心假设                 | 检验方法                                           | 检验结果（阶段 2.2 回填） |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| H1 受限消纳锚定基准合理        | C2 绑定小时数占比诊断（> 95% 全绑定则明示主导约束；低绑定则自由度充足）       |                 |
| H2 卖电套利成立            | B3: 删 GridSell 收入对比 RegionE 成本                 |                 |
| H3 同刻充放自动排除          | 最优解后验：同刻充放小时数 = 0                              |                 |
| H4 $\varepsilon$ 档有效 | Pareto 前沿梯度：三档成本单调性                            |                 |
| H5 终态约束可行            | LP status= 0（可行 + 最优）；SOC(2406) $\geq$ Initial |                 |
| H6 结清段碳排 $\approx 0$ | 最优解后统计 $\sum_{t \in T^{set}} G_t C_t$          |                 |